

## 域 (上)

## § 7.2 素域

### 定义 7.2

如果域  $F$  是域  $E$  的子域, 那么就称  $E$  是  $F$  的扩域或扩张。

## Examples

- 1 复数域  $\mathbb{C}$  是实数域  $\mathbb{R}$  的扩张;
- 2 实数域  $\mathbb{R}$  是有理数域  $\mathbb{Q}$  的扩张;
- 3 任何一个域都是其子域的扩张, 或者说任何一个域都可以从其子域通过扩张得到。

## 想法

如果能弄清楚扩张的结构以及最小域的结构, 那么任一个域的结构从理论上将都可以弄清楚。

### 定义 7.3

如果一个域不含真子域，则称之为素域。

## 定理 7.2

设  $E$  是一个域,

- 若  $\text{Char} E = 0$ , 则  $E$  含有一个与有理数域  $\mathbb{Q}$  同构的子域;
- 若  $\text{Char} E = p \neq 0$ , 则  $E$  含有一个与  $\mathbb{Z}/(p)$  相同的子域。

- 设  $e$  是  $E$  的乘法单位元, 令  $R = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}$ , 则  $R$  是  $E$  的一个子环;
- $R$  是一个整环, 且  $\text{Char} R = \text{Char} E$ 。
- 考虑  $\mathbb{Z}$  到  $R$  的映射  $\varphi : n \mapsto ne$ , 容易验证这是一个环同态。

- $E$  中包含一个  $D$  的分式域  $F$ ;
- 如果  $\text{Char} E = \infty$ , 则  $\mathbb{Z} \simeq R$ ;  
 $\mathbb{Z}$  的分式域  $\mathbb{Q} \simeq F$ ;
- 如果  $\text{Char} E = p$ , 则  $\mathbb{Z}_p \simeq R$ ;  
 $R$  本身就是个域。



## 推论

若一个域  $E$  是素域，则它或者与  $\mathbb{Q}$  同构，或者与  $\mathbb{Z}_p$  同构。

- 1 若  $\text{Char} E = \infty$ ，则它包含一个与  $\mathbb{Q}$  同构的域；
- 2 若  $\text{Char} E = p$ ，则它包含一个与  $\mathbb{Z}_p$  同构的域；
- 3 而素域不能真包含一个域。



## 定义

设  $E$  是  $F$  的扩张,  $S$  是  $E$  的子集, 用  $F(S)$  表示  $E$  中包含  $F$  和  $S$  的最小子域, 并称之为**添加集合  $S$  于  $F$  所得到的扩张**。如果  $S$  是一个有限集  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ , 则把  $F(S)$  记为  $F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 。

由于域中可以进行四则运算, 所以  $F(S)$  中的元素具有如下形式:

$$\frac{f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)}{g(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)},$$

其中  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  是  $S$  中的元素,  $f, g$  是  $F$  上的两个多元多项式, 且  $g(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) \neq 0$ 。

## Example (7.1)

设  $F = \mathbb{Q}$ ,  $E = \mathbb{C}$ ,  $S = \{\sqrt{2}\} \subseteq E$ , 求  $F(S)$ 。

1 四则运算能产生的最复杂的代数式就是分式；

2  $F(S)$  中的元素为：  $\left\{ \frac{f(\sqrt{2})}{g(\sqrt{2})} \mid f, g \in \mathbb{Q}[x] \right\}$ ；

3 因  $(\sqrt{2})^2 = 2$ ，故  $f(\sqrt{2})$  具有形式  $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

4  $\frac{a + b\sqrt{2}}{a' + b'\sqrt{2}} = A + B\sqrt{2}$ ，其中  $A, B \in \mathbb{Q}$ ；

5 所以  $F(S)$  中的元素最终可以表示为  $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

## 定理 7.3

设  $E$  是  $F$  的扩域,  $S_1$  和  $S_2$  是  $E$  的两个子集, 则

$$F(S_1)(S_2) = F(S_2)(S_1) = F(S_1 \cup S_2).$$

- 1 按定义,  $F(S)$  是包含  $F, S$  的最小的域;
- 2  $F(S_1)(S_2) \supseteq F, S_1 \cup S_2$ , 故  $F(S_1)(S_2) \supseteq F(S_1 \cup S_2)$ ;
- 3  $S_2, F(S_1) \subseteq F(S_1 \cup S_2)$ , 故  $F(S_1)(S_2) \subseteq F(S_1 \cup S_2)$ ;
- 4  $F(S_1)(S_2) = F(S_1 \cup S_2)$ ;
- 5 类似有  $F(S_2)(S_1) = F(S_1 \cup S_2)$ 。



## 注意

由前面的定理可以知道,

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = F(\alpha_1)F(\alpha_2) \cdots F(\alpha_n),$$

即添加一个有限集于子域上所得到的扩张等于陆续添加单个元素所得的扩张。因此, 研究添加一个元素的扩张尤为重要。

## 练习题一

1 证明:  $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ 。